

Le biais régional du modèle de bourses

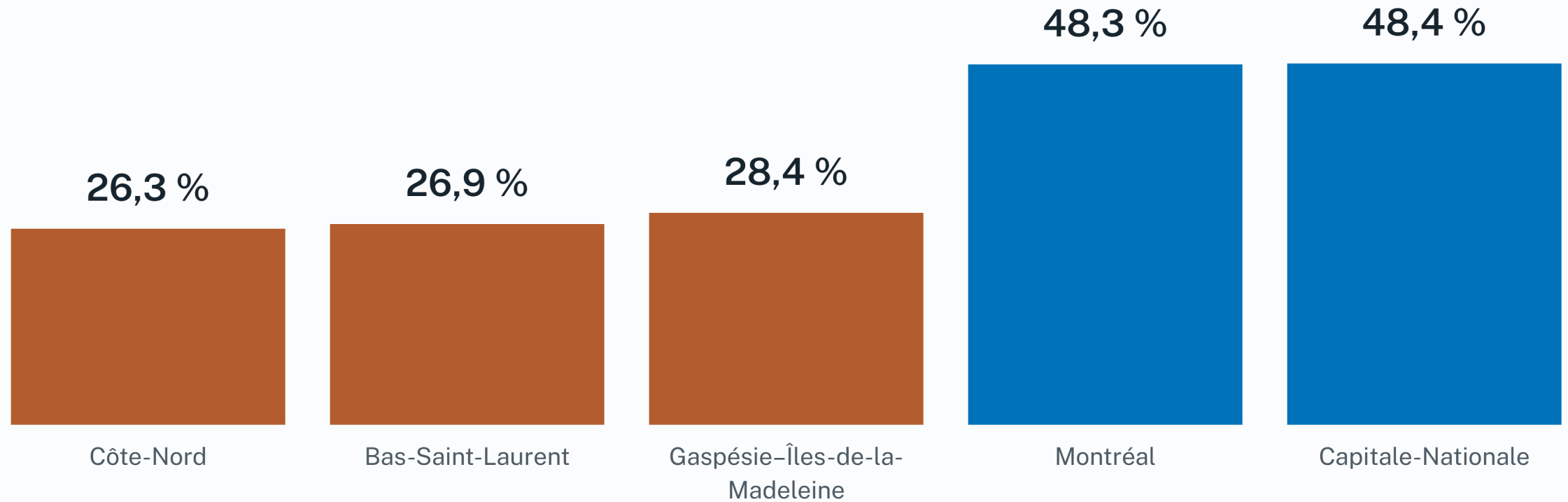
Audit du modèle en production, et la règle que nous proposons à sa place.

Ahmed Sami Benabbou
Équipe Aspect

10 000 demandes historiques
auditées, 4 000 candidat·es
à décider

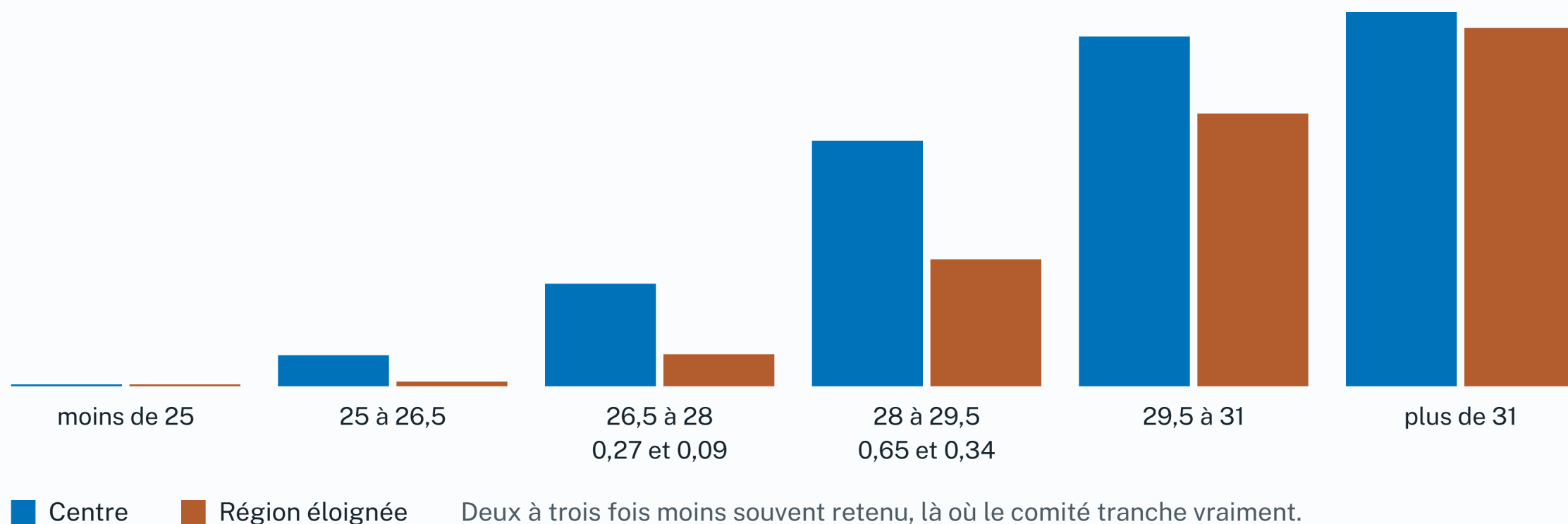
4 octobre 2026

26 % en région éloignée, 48 % au centre



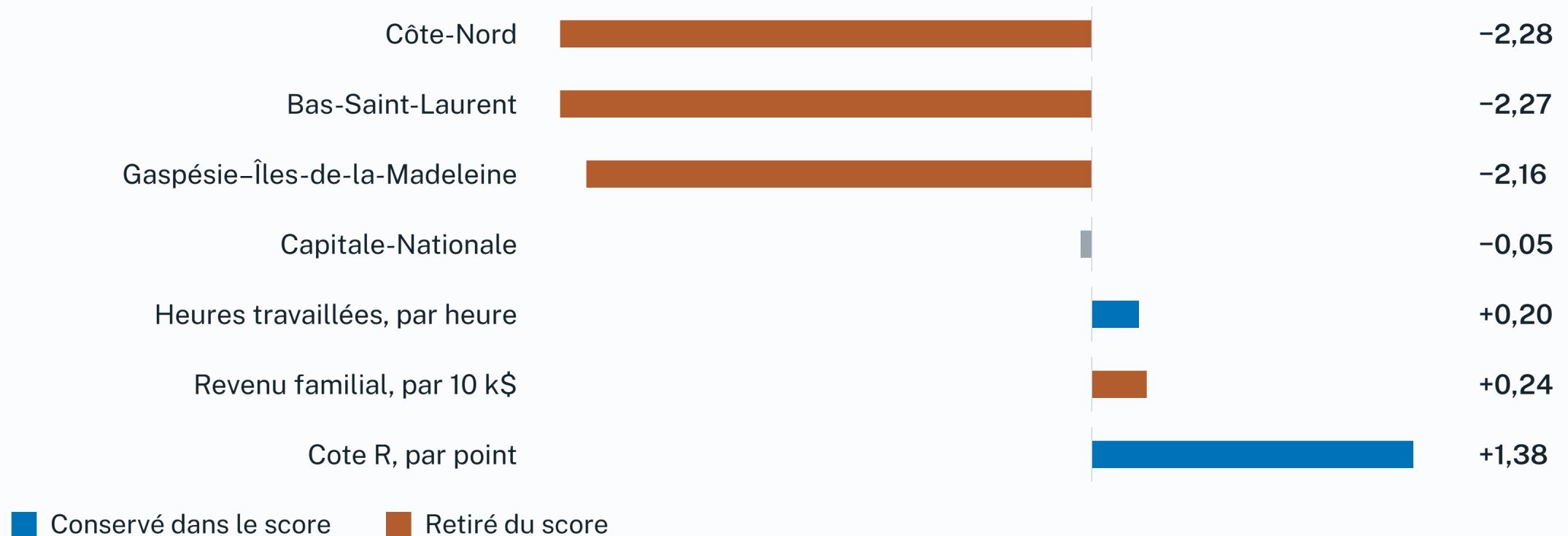
Taux d'octroi du comité, 10 000 demandes historiques. Écart de parité entre les deux groupes : 0,211.

Le même écart dans chaque tranche de cote R



Taux d'octroi du comité par tranche de cote R. La cote R moyenne diffère de 0,7 point entre les deux groupes, 27,3 contre 28,0.

Une pénalité de $-2,2$ en logit, pour trois régions sur cinq



Coefficients en logit d'une régression logistique des décisions du comité, référence Montréal. AUC validée croisée 0,956 ; un gradient boosting ne fait pas mieux, 0,950.

21 points d'écart, dont 18 de pénalité

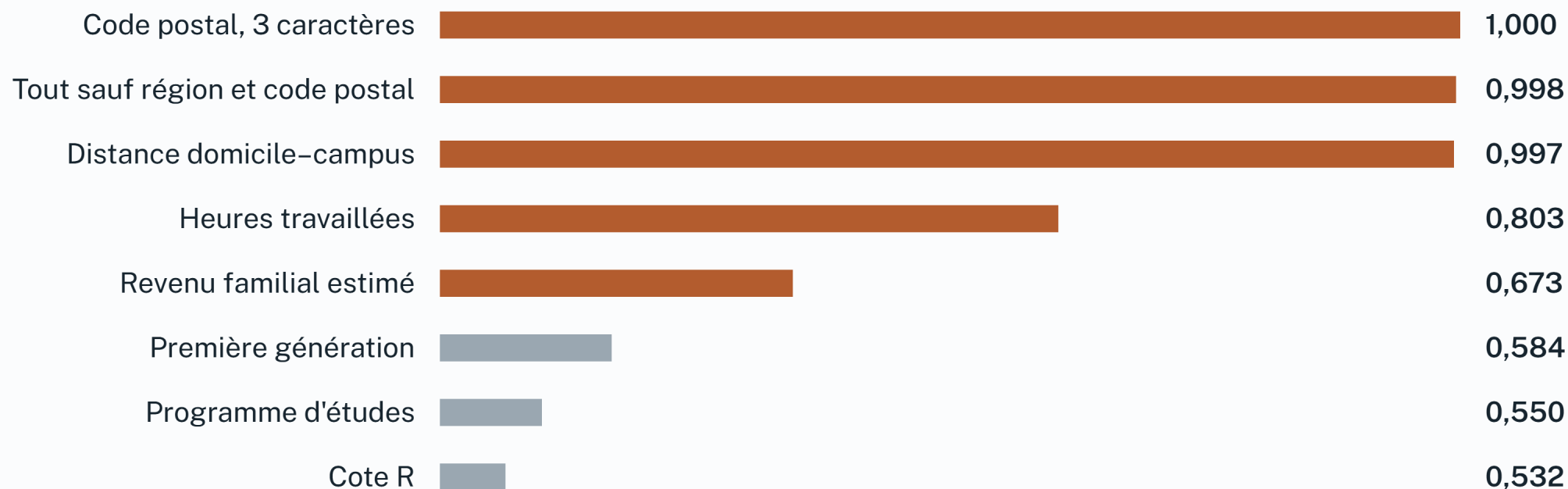
**2,9**points de
dossier**18,1**

points de pénalité régionale

Sans la pénalité, la règle du comité financerait 45,4 % des candidat·es éloignés au lieu de 27,3 %, contre 48,4 % au centre.

Règle du comité évaluée deux fois par dossier, avec puis sans le terme de résidence. Diagnostic conditionnel à la forme donnée à la règle, et non une preuve causale.

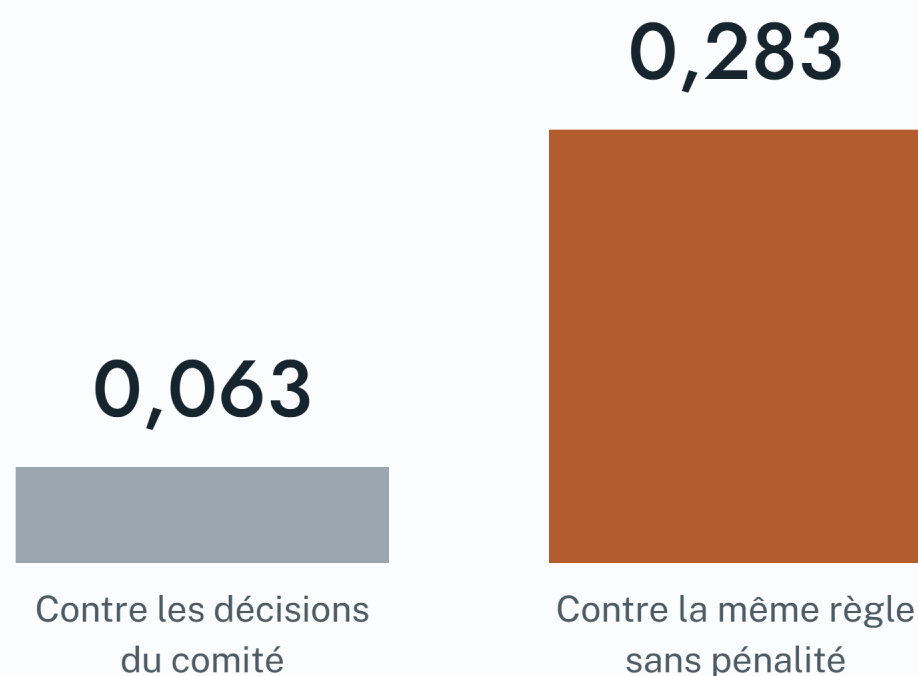
Quatre variables portent la région



Les 18 codes postaux appartiennent chacun à une seule région. Retirer région et code postal laisse encore 0,998.

AUC validée croisée d'un classifieur cherchant à retrouver le groupe régional à partir de ces seules variables. 0,500 : aucune information régionale ; 1,000 : groupe identifié exactement.

0,063 contre le comité, 0,283 contre le mérite



Égalité des chances

Retenue. À mérite égal, une chance égale d'être financé·e, où que l'on habite.

Parité démographique

Suivie, non imposée. Exigerait des taux d'octroi égaux là où les profils diffèrent.

Égalité des chances au sens large

Écartée. Contraindrait les faux positifs contre des étiquettes biaisées.

Écart d'égalité des chances de la forêt en production, mesuré contre deux étalons. Exactitude contre le comité : 88 %. Hardt, Price et Srebro, 2016 ; Kleinberg, Mullainathan et Raghavan, 2016.

Deux termes dans le score, aucune variable de lieu

$$\text{score} = \text{cote R} + 0,146 \times \text{heures travaillées}$$

Les 41 % du haut du classement reçoivent la bourse. Le poids 0,146 est celui du comité lui-même, soit sa propre pente des heures par point de cote R.

Sorti du score

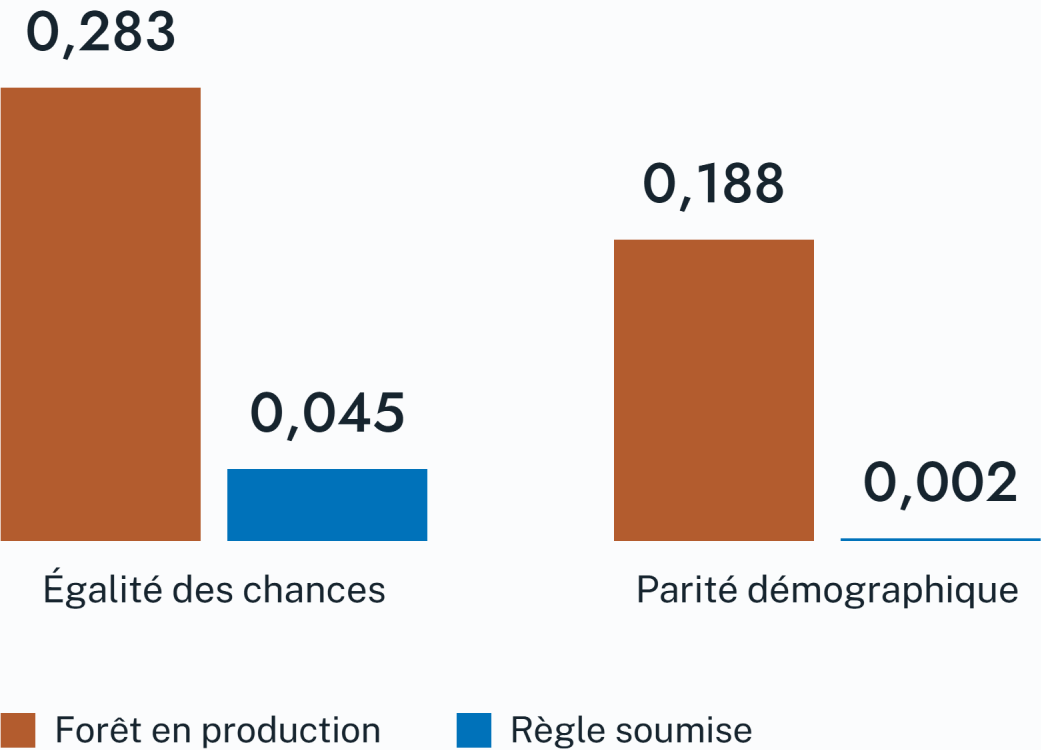
La pénalité régionale et le bonus de richesse. La région et le code postal ne sont jamais lus pour décider.

Gardé à l'ajustement

Revenu, programme et première génération, comme contrôles, pour que les proxys n'absorbent pas la pénalité.

Taux d'octroi 41 %, dans l'enveloppe de 36 % à 44 % exigée par l'énoncé. Aucun seuil propre à un groupe n'est posé.

L'écart passe de 0,283 à 0,045, et l'utilité monte



84 %

de l'écart d'égalité des chances refermé, contre le même étalon.

0,824 à 0,886

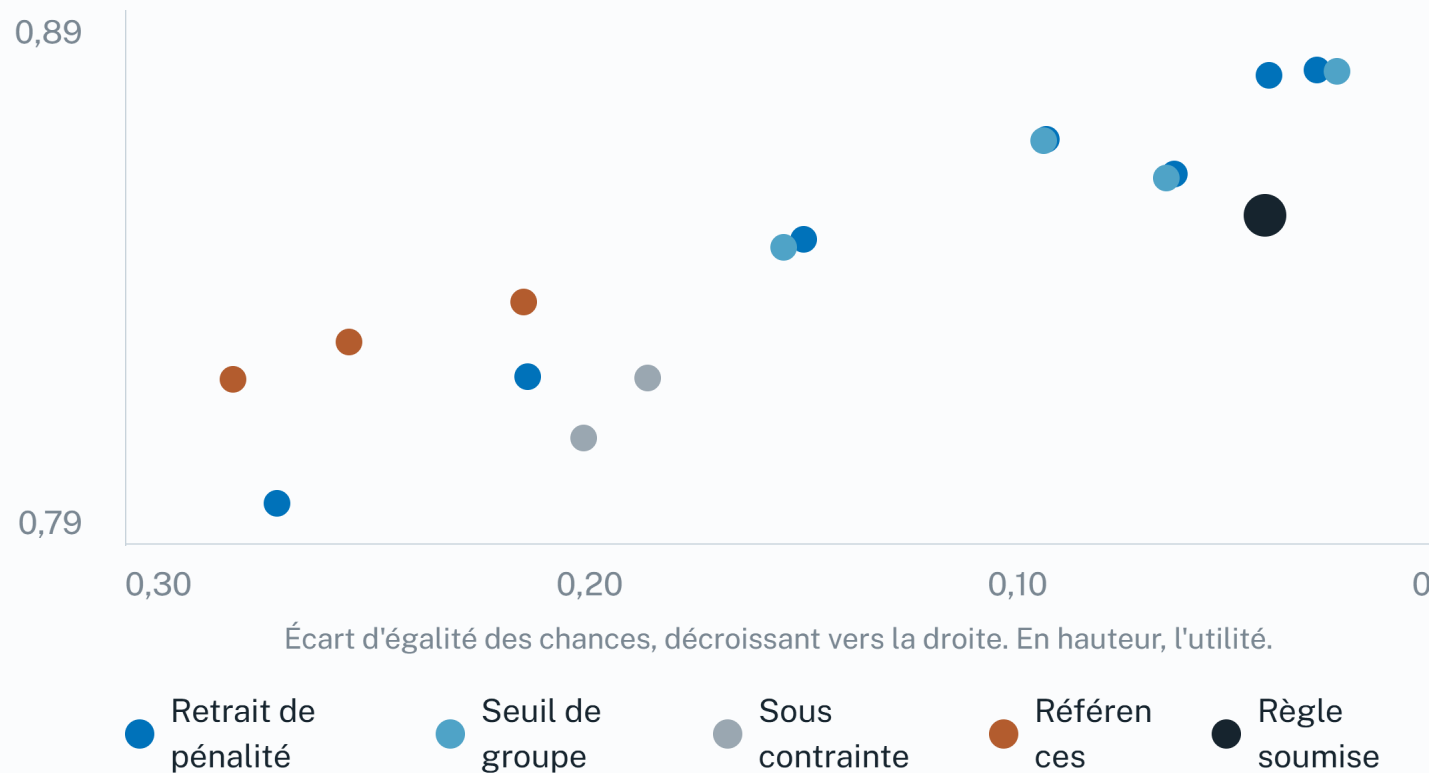
L'utilité monte. Les décisions deviennent à la fois plus équitables et plus justes.

0,409 et 0,411

Taux d'octroi au centre et en région éloignée, sans seuil propre à un groupe.

Mesuré contre la règle du comité sans pénalité. Contre les douze étalons pondérés, l'écart passe de 0,275 à 0,038 et l'utilité de 0,814 à 0,858.

Équité et utilité montent ensemble



L'écart tombe de 0,265 à 0,026 et l'utilité monte en même temps. La pénalité du comité était une erreur, pas un choix coûteux.

L'arbitrage apparaît seulement en surcorrection, au-delà de $\alpha = 1,25$.

La règle soumise n'est pas le maximum : 30,0 points estimés contre 31,5 pour un seuil propre à chaque groupe. Nous retenons celle qui ne lit pas la région.

Cinq contrôles, dont un qui décide

Surveillance, chaque campagne

Contrôle	Signal d'alerte
Coefficient de pénalité γ	remonte au-dessus de zéro
Taux d'octroi, par groupe	sort de l'enveloppe 36 % – 44 %
Écart d'égalité des chances	dès que des étiquettes fiables existent
Dérive des proxys	distance, heures, revenu, code postal
Contestations	nombre et motif, comptés par groupe

Engagements

- Ne jamais réentraîner sur `decision_octroi` sans un nouvel audit des étiquettes.
- Archiver par campagne la version, le seuil et les coefficients.
- Une alerte ouvre une vérification humaine, jamais un réajustement automatique.
- Révision humaine près du seuil et pour les contestations.

Les seuils d'alerte se fixent sur une période de référence, pas à l'avance. Liste complète des sept contrôles dans `audit_rapport.ipynb`.

Trois conclusions, deux limites

Ce que l'audit établit

Le biais est une pénalité de résidence dans les décisions historiques, pas un écart de mérite.

L'exactitude de 88 % et l'équité mesurée contre le comité certifient le comité. Ni l'une ni l'autre ne prouve l'équité.

Supprimer des colonnes ne supprime pas la pénalité : quatre variables portent la région.

Ce qu'il n'établit pas

L'étalon de mérite n'est pas fourni. Nos chiffres d'équité sont des estimations sur douze versions plausibles, pas une mesure.

La décomposition en 3 points contre 18 dépend de la forme linéaire donnée à la règle du comité.